

Snakemake · Cheat Sheet

Comandos frecuentes para Workflow-IEE

Contexto típico

```
conda activate qgis_env
cd "C:\Users\equih\0 Versiones\Workflow-iee\propuesta-workflow-iee\workflow"
```

1. Comandos esenciales

Uso	Comando
Simular sin ejecutar	<code>snakemake -n</code>
Simular un objetivo	<code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Ejecutar todo lo definido en rule <code>all</code>	<code>snakemake -j1</code>
Ejecutar un objetivo concreto	<code>snakemake -j1</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Mostrar comandos shell	<code>snakemake -j1 -p</code>
Mostrar razones de ejecución	<code>snakemake -j1 --reason</code>
Ejecutar con salida compacta	<code>snakemake -j1 --quiet progress rules</code>
Ejecutar con varios núcleos	<code>snakemake -j8</code>
Continuar aunque falle algo	<code>snakemake -j4 --keep-going</code>
Desbloquear workflow	<code>snakemake --unlock</code>

2. Forzar ejecución

Uso	Comando
Forzar una regla específica	<code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar regla y ver comando shell	<code>snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar un archivo objetivo	<code>snakemake -j1 -f</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar <code>feature_zvh</code> hacia tabla master	<code>snakemake -j1 -R feature_zvh</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Usar sólo fecha de modificación	<code>snakemake -j1 --rerun-triggers mtime</code>
Limpiar metadata de un archivo	<code>snakemake --cleanup-metadata</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>

3. Productos centrales del workflow

Producto	Comando
Tabla master de features	<code>snakemake -j1</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Forzar tabla master	<code>snakemake -j1 -R assemble_training_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Tabla BN para Netica	<code>snakemake -j1</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar preparación BN	<code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Mapas IE	<code>snakemake -j1 -R create_ie_rasters</code>
Validación IE vs <code>ei_qnint</code>	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-</code> <code>data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code>

Producto	Comando
Forzar validación IE vs ei_qnint	<code>snakemake -j1 -R validate_ie_base_vs_reference C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code>

4. Features regionales frecuentes

Feature	Comando ejemplo
Erosión, <code>region_1</code>	<code>snakemake -j1 -R feature_tasa_erosion C:/wf-ie-data/results/features/tasa_erosion/region_1.parquet</code>
Viento, <code>region_1</code>	<code>snakemake -j1 -R feature_wind_speed C:/wf-ie-data/results/features/velocidad_del_viento/region_1.parquet</code>
ZVH, <code>region_1</code>	<code>snakemake -j1 -R feature_zvh C:/wf-ie-data/results/features/zvh/region_1.parquet</code>
Tipo de costa, <code>region_1</code>	<code>snakemake -j1 -R feature_tipo_costa C:/wf-ie-data/results/features/tipo_costa/region_1.parquet</code>
Condición de dunas, <code>region_1</code>	<code>snakemake -j1 -R feature_condicion_dunas C:/wf-ie-data/results/features/condicion_dunas/region_1.parquet</code>

5. Exportaciones GeoTIFF de features

Uso	Comando
Exportar una variable	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/feature_geotiffs/zvh</code>
Forzar una exportación	<code>snakemake -j1 -R export_feature_geotiff C:/wf-ie-data/results/feature_geotiffs/zvh</code>
Exportar condición de dunas	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/feature_geotiffs/condicion_dunas</code>
Exportar tipo de costa	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/feature_geotiffs/tipo_costa</code>

6. Inspección del workflow

Uso	Comando
Listar reglas	<code>snakemake --list-rules</code>
Listar reglas objetivo	<code>snakemake --list-target-rules</code>
Resumen de estado	<code>snakemake --summary</code>
Resumen detallado	<code>snakemake --detailed-summary</code>
Ver DAG en texto	<code>snakemake --dag</code>
Exportar DAG a PDF	<code>snakemake --dag dot -Tpdf > dag.pdf</code>
Ver comandos y razones en dry-run	<code>snakemake -n -r -p</code>

7. Diagnóstico y recuperación

Situación	Comando
Workflow quedó bloqueado	<code>snakemake --unlock</code>
Ver más detalle	<code>snakemake -j1 --printshellcmds --reason --verbose</code>
Borrar outputs temporales	<code>snakemake --delete-temp-output</code>
Ejecutar hasta una regla	<code>snakemake -j1 --until prepare_bn_table</code>
Reanudar pidiendo un objetivo final	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>

8. Recordatorio mental

Opción	Significado
-n	Dry-run: simula, no ejecuta
-jN	Número de núcleos
-R regla	Fuerza una regla
-f archivo	Fuerza un archivo objetivo
-p	Imprime comandos shell
--reason	Explica por qué corre una regla
--quiet progress rules	Reduce ruido
--unlock	Libera el lock del workflow
--rerun-triggers mtime	Usa sólo tiempos de modificación

Flujo recomendado de trabajo

```
# 1. Revisar qué pasaría
snakemake -n -r -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv

# 2. Ejecutar el objetivo
snakemake -j1 -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv

# 3. Si cambió una regla específica, forzarla
snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv

# 4. Si algo quedó bloqueado
snakemake --unlock
```